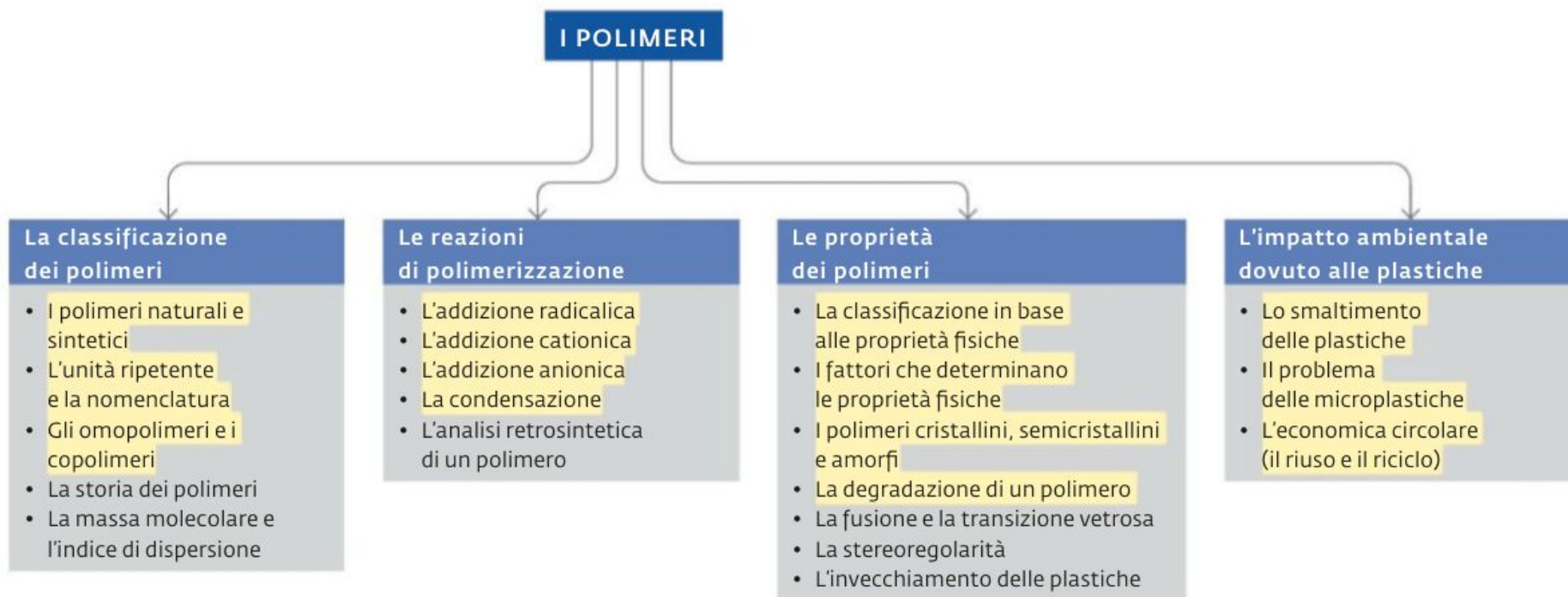


Capitolo C4

I polimeri

Temi del capitolo



1. La chimica dei polimeri

I **polimeri** sono macromolecole costituite dalla ripetizione di unità molecolari elementari (*monomeri*), uguali o diverse, unite tra loro da legami covalenti.

Sono distinti in due **classi**, a seconda della loro *origine*:

- **naturali**: macromolecole biologiche (*biomolecole*) che rappresentano i costituenti fondamentali degli organismi viventi (polisaccaridi, proteine, acidi nucleici);

Figura 1 La seta e il cotone sono polimeri naturali

(A) La seta è una fibra proteica di origine animale formata dalle proteine fibroina e sericina. (B) Il cotone è una fibra di origine vegetale costituita da cellulosa.



- **sintetici**: macromolecole sintetizzate da *monomeri* derivati dagli idrocarburi. Questi polimeri sono utilizzati in moltissimi oggetti di uso comune (plastiche).

Figura 2
Polimeri sintetici

Alcuni dei principali utilizzi del nylon (A), del PET (B) e del polipropilene (C).



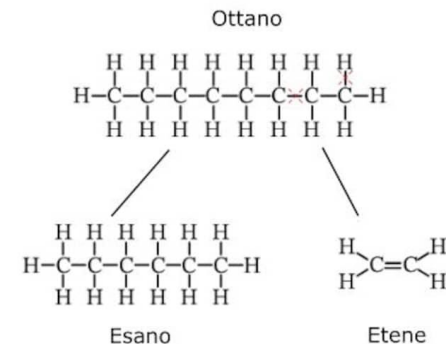
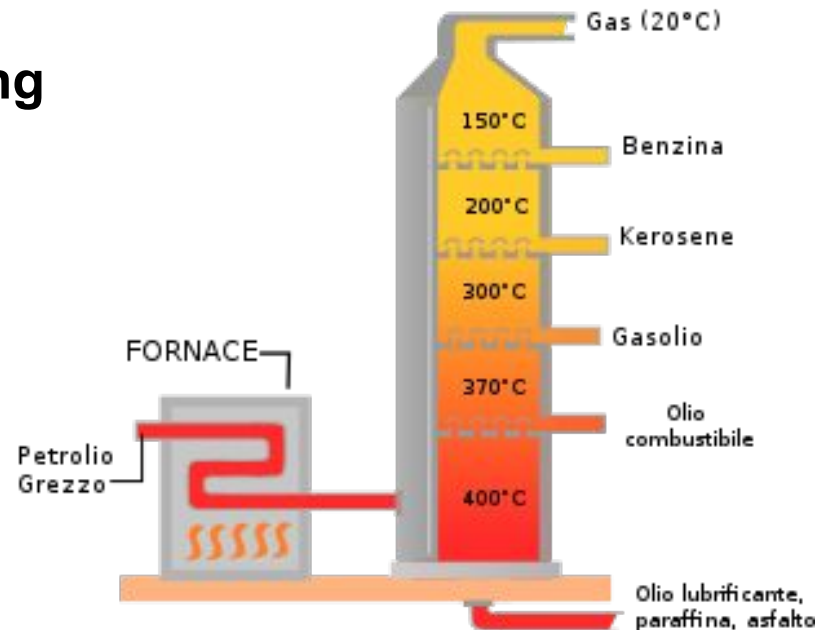
Il cracking

I monomeri in genere sono alcheni prodotti attraverso processi di raffinazione del petrolio.

Il petrolio è una miscela di idrocarburi leggeri e pesanti. Una loro prima suddivisione avviene mediante il processo di distillazione frazionata nella quale mediante le alte temperature vengono suddivise le varie frazioni in funzione della loro temperatura di ebollizione e densità.

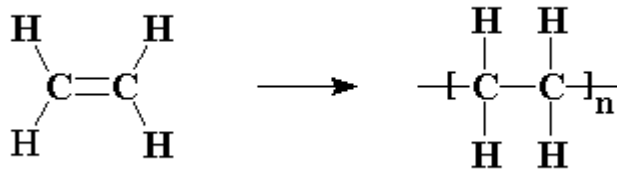
Le frazioni più dense vengono a loro volta sottoposte ad un processo detto cracking mediante il quale vengono rotti i legami tra gli atomi di carbonio all'interno delle molecole di idrocarburi, portando alla formazione di frazioni più leggere. Nell'esempio della figura sottostante, il cracking della molecola dell'ottano (C_8H_{18}) può avvenire con la rottura di un legame C-C e la riorganizzazione degli atomi di idrogeno, risultando nella formazione di due nuovi composti distinti: l'esano (C_6H_{14}) e l'etene (anche noto come etilene, C_2H_4). Il processo di cracking di un idrocarburo genera sempre una combinazione di almeno un composto saturo e uno insaturo.

Il processo viene catalizzato dalle alte temperature e si parlerà di cracking termico o da speciali catalizzatori (oggi si usano le zeoliti) nel cracking catalitico



Deriva dalla reazione tra due **monomeri** uguali o diversi.

L'unità strutturale si ottiene da monomeri che sono in grado di effettuare 2 legami. Ad es. l'etilene di per sè non può formare legami covalenti con altri atomi, ma in virtù del suo doppio legame che si può rompere e dare origine a due legami è considerato un monomero. L'unità ripetente che deriva dall'etilene è il seguente:



Spesso i monomeri di partenza sono idrocarburi insaturi

Il numero di unità ripetenti (n) determina il **grado di polimerizzazione** del polimero.

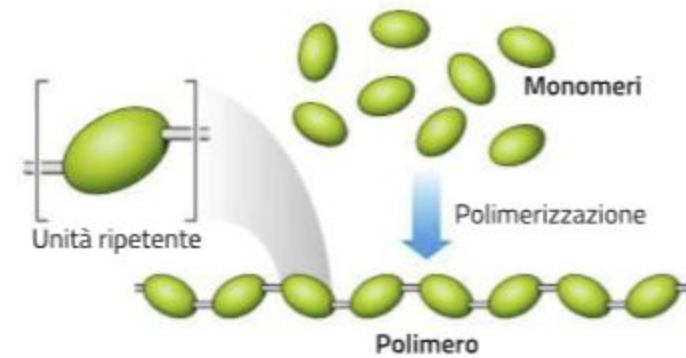
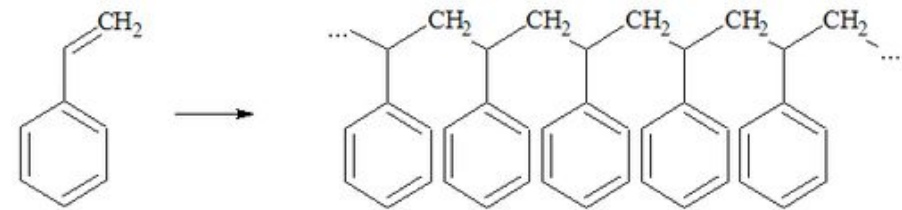


Figura 3 L'unità ripetente
L'unità ripetente è il gruppo molecolare che deriva dalla reazione tra due monomeri.

Il **nome** del polimero è costituito dal prefisso *poli-* e dal nome dei monomeri da cui deriva l'unità ripetente.



Polistirene (PS)

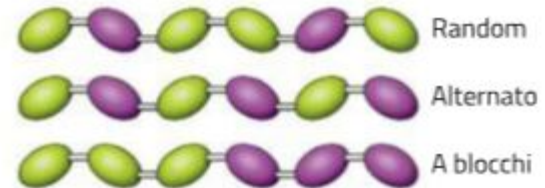
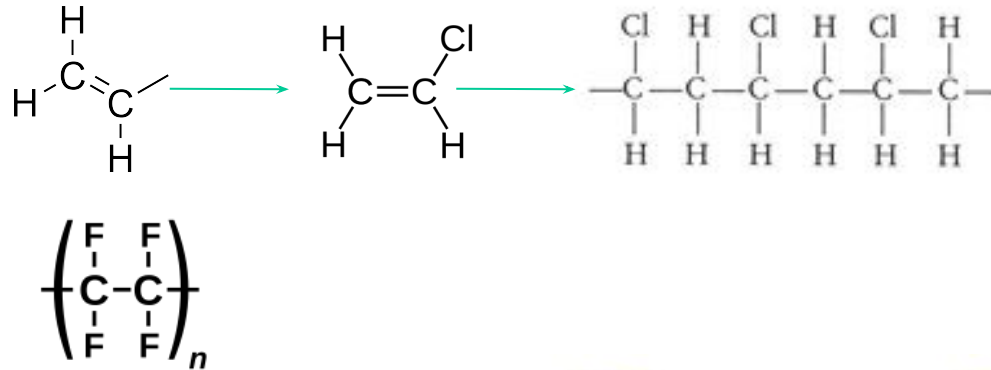
Polietilene (PE)

Polipropilene (PP)

Poliammide (Nylon)

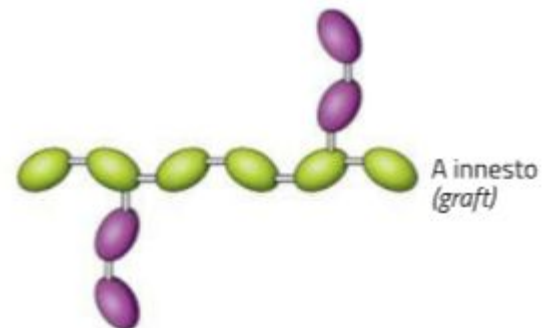
Polivinilcloruro (PVC)

Politetrafluoroetilene (PTFE, Teflon)



I **polimeri** si distinguono in:

- **omopolimeri**: costituiti da un solo tipo di monomero;
- **copolimeri**: costituiti da monomeri diversi, secondo la cui disposizione si differenziano in **random**, **alternati**, **a blocchi**, **a innesto**.



1. La chimica dei polimeri /3

La **massa molecolare media (M)** di un polimero è una *media statistica* delle *masse molecolari delle diverse catene polimeriche* che tiene conto della loro massa molecolare e della loro frequenza. È definita da due valori:

- $M_n \rightarrow$ **numerica**: media *aritmetica* delle masse molecolari;
- $M_w \rightarrow$ **ponderale**: media *ponderale* delle masse molecolari.

Il rapporto tra questi due valori rappresenta l'**indice di dispersione (d)** o **polidispersione**, ovvero la misura del *grado di eterogeneità* di un polimero:

$$d = \frac{M_w}{M_n}$$

- $d=1 \rightarrow$ **monodisperso**: catene con masse molecolari *omogenee*;
- $d>1 \rightarrow$ **polidisperso**: catene con masse molecolari *eterogenee*.

I polimeri di addizione e di condensazione

A seconda delle caratteristiche chimiche dei monomeri di partenza (cioè della reattività dei loro *gruppi funzionali*), i **polimeri** possono essere **prodotti** attraverso due **meccanismi**:

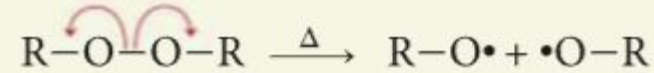
- polimerizzazione *per addizione* o *a catena* che dà origine a **polimeri di addizione** e avviene:
 - in **tre fasi**: *inizio, propagazione e terminazione*;
 - per **addizione radicalica / cationica / anionica**.
- polimerizzazione *per condensazione* o *a stadi* che dà origine a **polimeri di condensazione**.

La **polimerizzazione per addizione radicalica** è un meccanismo di reazione a catena molto *veloce* in cui si ha l'addizione di **radicali liberi**, *instabili* e reattivi che tendono a formare un legame covalente con altre specie chimiche.

La reazione parte dall'**iniziatore radicalico** che produce radicali nel sistema a seguito della *rottura omolitica* di un legame covalente omopolare (C=C).

La **polimerizzazione del polietilene** avviene in tre stadi successivi.

1. Nello stadio di *inizio*, fornendo calore, si rompe il legame covalente tra i due atomi di ossigeno del perossido organico, con formazione di due radicali:



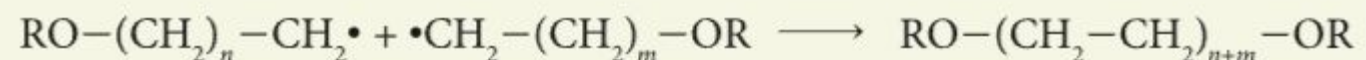
Un radicale RO, molto reattivo, si addiziona al doppio legame carbonio-carbonio dell'etilene con formazione di un radicale del carbonio:



2. Nello stadio di *propagazione*, il radicale del carbonio, molto reattivo, reagisce con una nuova molecola di etilene per formare un nuovo radicale del carbonio:



3. Nello stadio di *terminazione*, due radicali del carbonio reagiscono tra loro con formazione del polietilene:



2. I polimeri di addizione e di condensazione

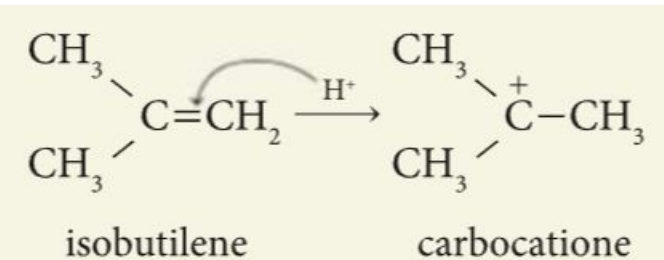
La **polimerizzazione per addizione cationica** è un meccanismo di reazione a catena in cui l'iniziatore è un carbocatione che a sua volta reagirà con *monomeri* in grado di comportarsi da nucleofili o con doppi legami C=C.

Es: polimerizzazione dell'isobutilene (2-metilpropene):

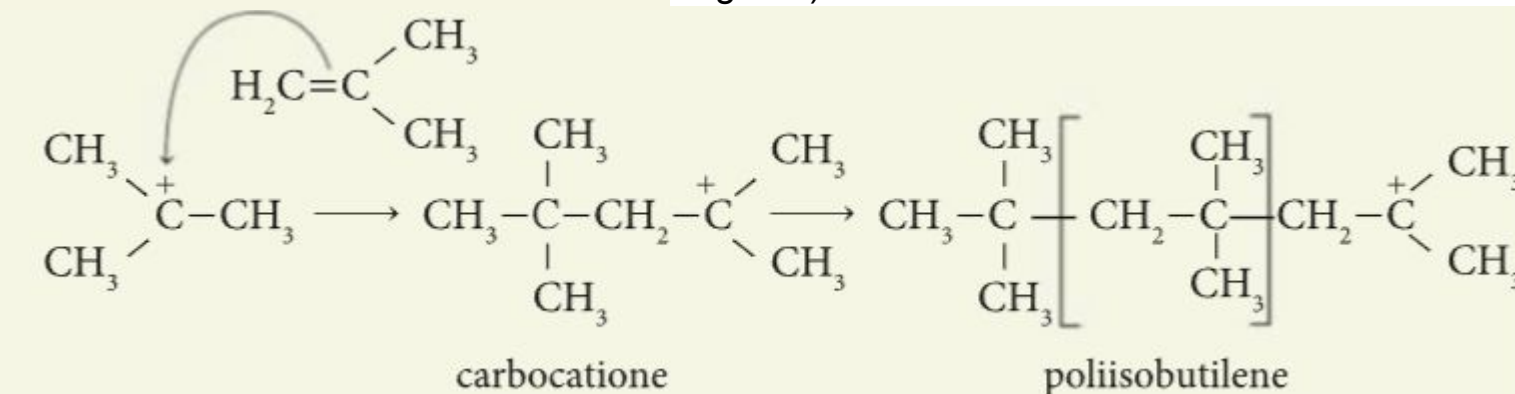
In presenza di un catalizzatore che cede protoni, si rompe il doppio legame, si liberano 2 elettroni che permettono all'H⁺ di legarsi all'alchene, però il C rimane con un elettrone in meno.

TI RICORDI?

Un **carbocatione** è uno ione con carica positiva localizzata sull'atomo di carbonio. Un carbocatione che tende ad accettare elettroni da una specie chimica con carica negativa è quindi definito **elettrofilo**.



Si rompe il doppio legame perché il C centrale fornisce un elettrone al carbocatione e diventa a sua volta un carbocatione. Il C che prima aveva la carica positiva adesso ha un elettrone spaiato che mette in comune con l'altro del CH₂ (che non è più impegnato nel doppio legame).



E' importante perché è l'unica gomma impermeabile ai gas quindi utilizzato nella produzione di camere d'aria e palloni da basket.

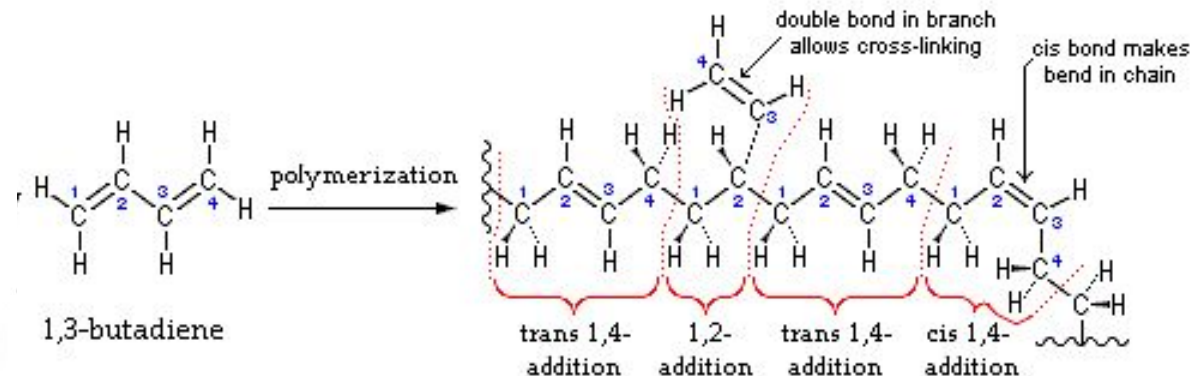
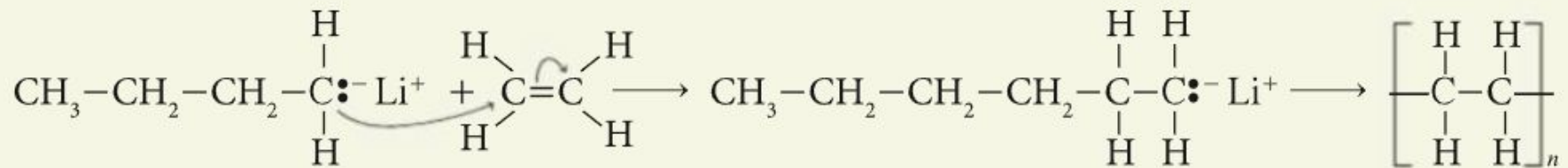


Un **carbanione** è uno ione con carica negativa localizzata sull'atomo di carbonio. Un carbanione tende a cedere elettroni a una specie chimica con carica positiva e quindi si definisce **nucleofilo**.

La **polimerizzazione per addizione anionica** è un meccanismo di reazione a catena in cui si ha l'addizione di un **carbanione**.

Coinvolge *monomeri* con doppi legami C=C, molecole cicliche con ossigeno o composti carbonilici.

Il Carbanione utilizza i due elettroni per formare un legame con il monomero e gli elettroni del doppio legame si spostano sull'ultimo C insieme al litio riformando un altro carbanione.



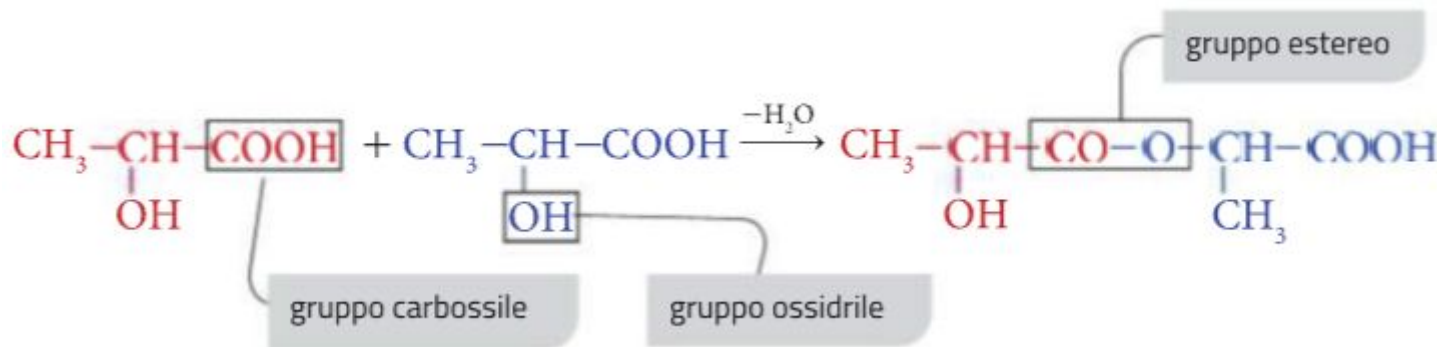
poliisoprene

2. I polimeri di addizione e di condensazione

I **polimeri di condensazione** si formano mediante una reazione tra due monomeri ciascuno dei quali è *bifunzionale* (con 2 gruppi funzionali). Nella reazione tra i 2 gruppi funzionali dei due monomeri si forma un legame covalente e si libera una molecola d'acqua.

Questa reazione può avvenire:

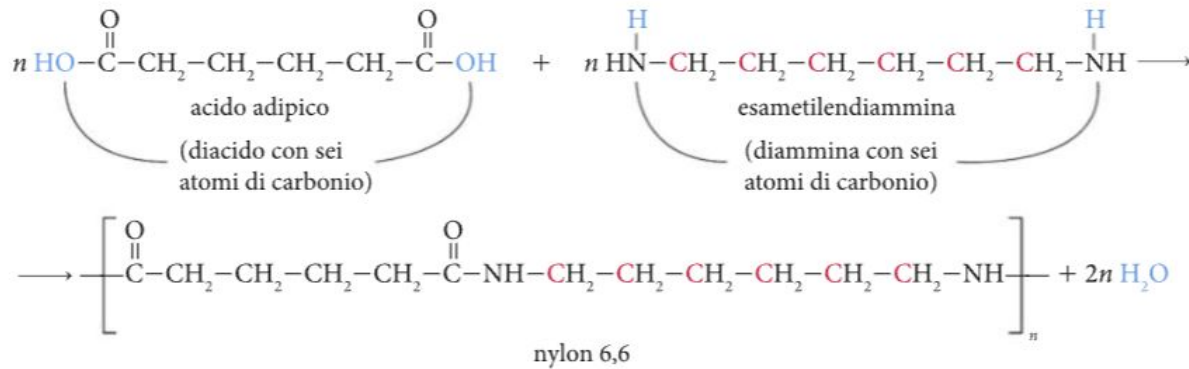
- tra monomeri *uguali* e dà origine a **omopolimeri** (come l'*acido polilattico* o **PLA** o **poliestere**);



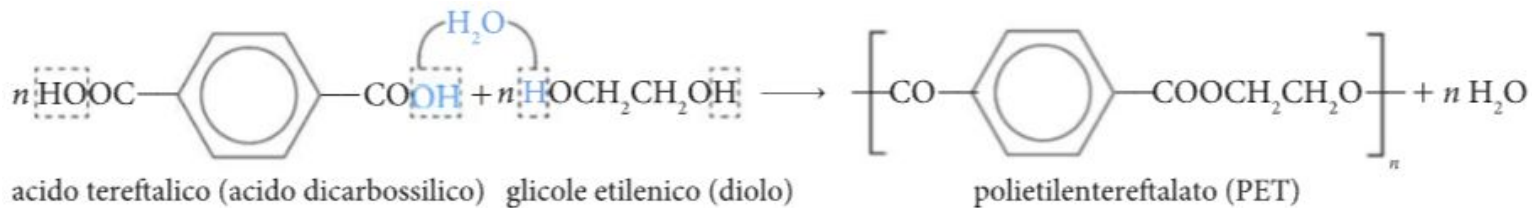
- tra monomeri *diversi* e dà origine a **copolimeri** (come il *polietilentereftalato* o **PET**).

Esempi di polimeri di condensazione sono:

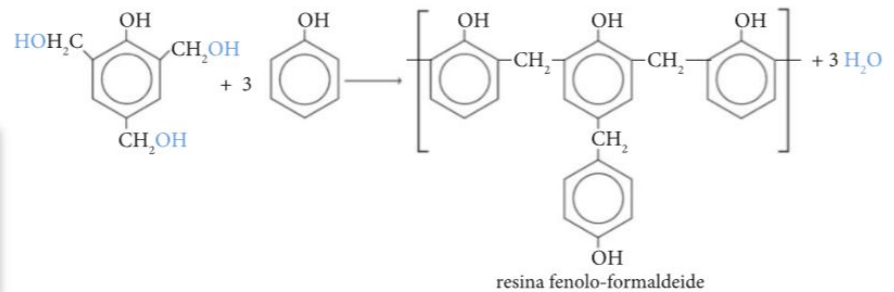
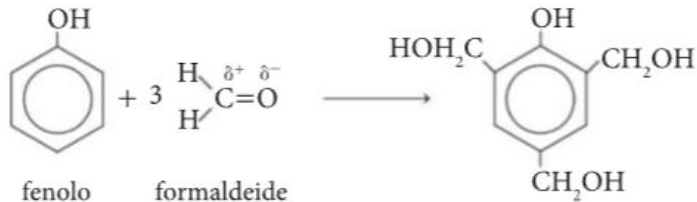
- **PLA (acido polilattico)** un omopolimero
- **Nylon**, un copolimero che deriva dalla condensazione tra il gruppo amminico di una diammina e il gruppo carbossilico di un acido dicarbossilico:



- **PET (polietilentereftalato)** che si ottiene dalla condensazione di un acido dicarbossilico e un diolo (glicole etilenico):



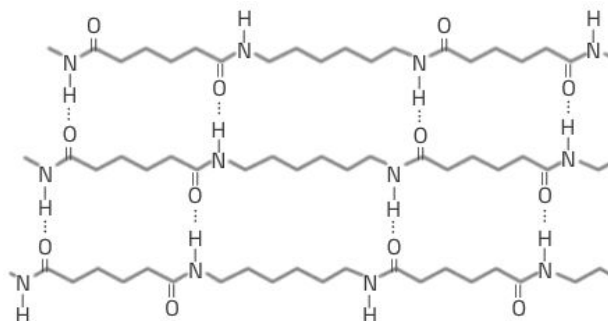
- **Resine fenoliche** (es: bachelite, il primo polimero sintetico). Tre molecole di formaldeide (metanale) sostituiscono tre H del fenolo. La molecola risultante (metilol-fenolo) darà inizio alla polimerizzazione con 3 fenoli e perdita di 3 molecole d'acqua:



3. Le proprietà dei polimeri /1

I fattori responsabili delle proprietà delle catene polimeriche e quindi dei polimeri sono:

- la **natura chimica dei monomeri**;
- il **grado di polimerizzazione**;
- il **processo di polimerizzazione**;
- la presenza di più **gruppi funzionali** nei monomeri;
- la **regolarità delle catene**;
- le **interazioni tra le catene** → *legami a idrogeno*: conferiscono al polimero una disposizione tridimensionale ordinata.



Legami a idrogeno tra le catene di nylon 6,6.

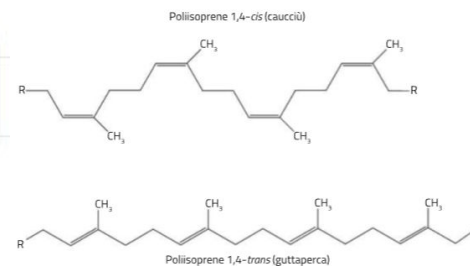
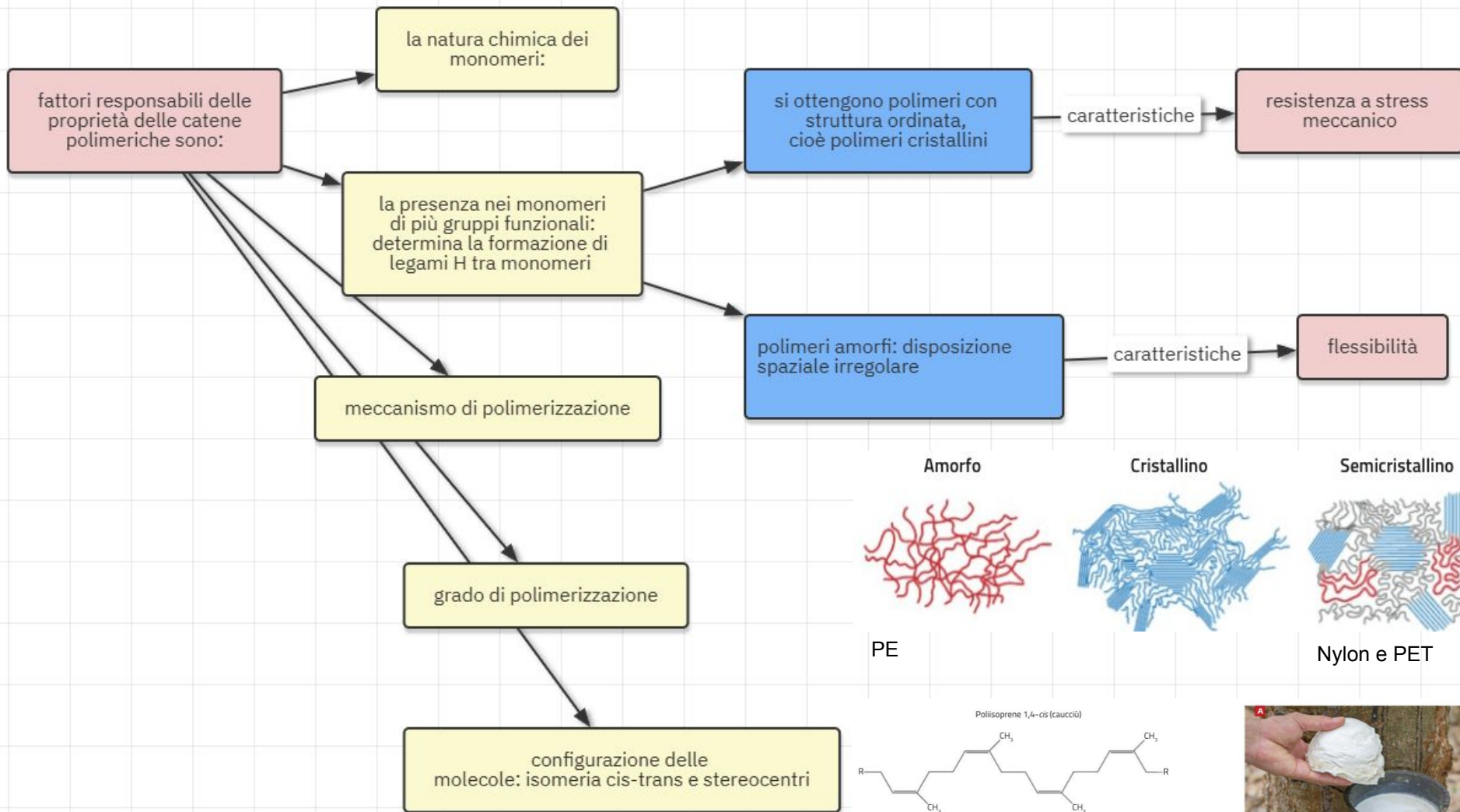


Figura 15 L'isomeria cis-trans del polisoprene
(A) Il caucciù e (B) la guttaperca.

3. Le proprietà dei polimeri /3

Un'altra proprietà dei polimeri è lo stato fisico (vetroso, gommoso, liquido).

Lo stato fisico dipende dalla temperatura.

In funzione della temperatura un polimero amorfo o semicristallino può passare dallo stato rigido/vetroso a gommoso. Tale passaggio è detto **transizione vetrosa**. Si possono pertanto definire due temperature:

- La **temperatura di transizione vetrosa** (t_g), per cui:
 - a temperature *inferiori* il polimero è *rigido* e *vetroso*;
 - a temperature *superiori* il polimero assume stato gommoso senza raggiungere lo stato fuso.
- La **temperatura di fusione** (t_f) al di sopra della quale un polimero è allo stato *fuso*.

In funzione di queste temperature è possibile capire se un determinato polimero è adatto a diverse funzioni.

Classificazione dei polimeri e loro caratteristiche fisiche

In funzione del loro comportamento termico e meccanico i polimeri si dividono in:

Elastomeri o gomme:

Comportamento elastico con capacità di allungamento e di ritorno alla condizione iniziale.

Le catene devono avere forma irregolare.

Sottoposte a stiramento, le catene raggomitolate casualmente si raddrizzano e si orientano nella direzione della forza applicata. Le forze di van der Waals sono però troppo deboli per mantenere l'orientamento assunto, perciò venendo meno la tensione, l'elastomero riacquista lo stato di avvolgimento casuale.

Resine termoplastiche:

Diventano plastiche ogni volta vengono sottoposte ad alte temperature per poi irrigidirsi con il raffreddamento.

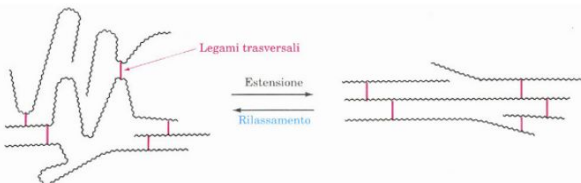
Esempi di polimeri termoplastici sono: polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene, poliesteri, policarbonati, polivinilcloruro (PVC), poliammidi e polimetacrilati.

per aumentarne la flessibilità vengono addizionati con ftalati (esteri dell'acido ftalico). Dannosi per la salute umani, ma largamente usati ad eccezione che nei giocattoli.

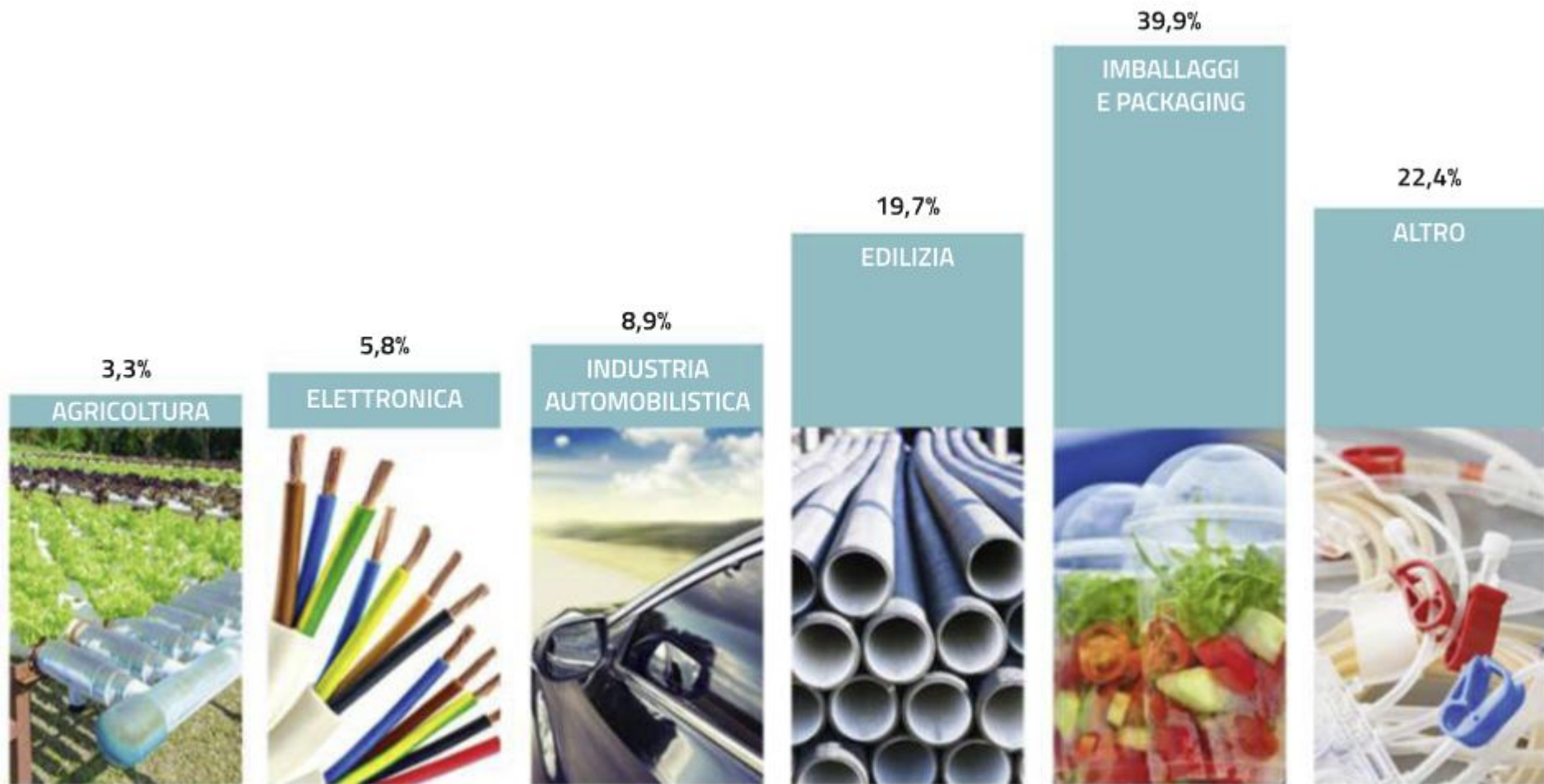
Resine termoindurenti:

Riscaldati assumono caratteristiche cristalline irreversibili.

Es. bachelite, resine epossidiche, resine poliuretaniche.



Utilizzo dei polimeri



Degradazione dei polimeri

La degradazione dei polimeri è la **rottura dei legami chimici** che ne compongono la struttura, causata da fattori ambientali (calore, luce UV, ossigeno, acqua) o biologici (microrganismi), portando a una **modifica delle proprietà fisico-chimiche** e alla frammentazione, fino alla potenziale liberazione di monomeri o composti più semplici.

Si distinguono *diversi tipi* di degradazione:

- **termica**
- **meccanica**
- **ossidativa**
- **fotochimica**

Un polimero si dice **biodegradabile** quando può essere decomposto in modo naturale dai decompositori che, attraverso processi enzimatici, riducono le molecole organiche complesse in costituenti più semplici.

